

운영체제(Operating System) 기초 개념 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의와 주요 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와 응용 프로그램 간의 인터페이스 역할을 한다.
- ② 컴퓨터 부품 중 중앙처리장치(CPU)만을 물리적으로 연동해 주는 전용 하드웨어이다.
- ③ 문서 작성이나 게임처럼 사용자가 특정 목적을 위해 직접 사용하는 응용 프로그램이다.
- ④ 인터넷 웹사이트 접속만을 제어하기 위해 작동하는 네트워크 소프트웨어이다.

해설

정답은 1번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고, 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중재자이자 인터페이스 역할을 수행하는 가장 핵심적인 시스템 소프트웨어입니다. 2번은 운영체제가 물리적 하드웨어가 아닌 소프트웨어라는 점에서 틀렸고, 3번은 운영체제가 아닌 워드나 게임 같은 '응용 프로그램 (Application)'에 대한 설명이라 답이 될 수 없어요. 4번 역시 네트워크에만 한정된 기능이 아니므로 오답입니다. 컴퓨터 시스템 구조를 보면 하드웨어 바로 위에 운영 체제가 위치하여 컴퓨터의 자원을 효율적으로 관리해 주는데요. 시험에서는 운영 체제를 하드웨어나 단순 응용 프로그램과 구분하는 문제가 자주 출제되니 핵심 역할을 꼭 정리해 두세요.

문제 2

제시된 자료에서 설명하는 운영체제의 3가지 주요 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 편의성 (Convenience)
- ② 효율성 (Efficiency)
- ③ 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 무한성 (Infinity)

해설

정답은 4번 '무한성'입니다. 강의 자료에서 명시된 운영체제의 3가지 목적은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 쓰게 돕는 편의성, 자원을 알맞게 쓰는 효율성, 그리고 새로운 기능을 계속 받아들일 수 있는 발전 가능성이에요. 1번, 2번, 3번은 슬라이드에 제시된 핵심 3대 목표에 정확히 해당하므로 정답이 아닙니다. 운영체제는 하드웨어 자원이 한정되어 있기 때문에 무한히 자원을 확장할 수 없어서, '무한성'은 원칙적으로 맞지 않아요. 실제 시험에서는 이 3가지 키워드의 영어 표현과 한글 의미를 매칭해서 묻는 경우가 많으니 차근차근 암기해 두면 큰 도움이 될 거예요.

문제 3

운영체제(Operating System)의 특징과 중요성에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어 중 하나이다.
- ② 운영체제가 없더라도 컴퓨터는 응용 프로그램을 문제없이 수행할 수 있다.
- ③ 사용자와 하드웨어 사이에서 편리한 환경을 제공하는 인터페이스 역할을 한다.
- ④ 새로운 시스템 하드웨어 기능이 추가될 때 이에 맞춰 확장될 수 있어야 한다.

해설

정답은 2번이에요. 슬라이드 마지막 문장에 나오듯 'A computer is useless without an operating system', 즉 운영체제가 없으면 컴퓨터는 사실상 아무런 작동도 할 수 없습니다. 1번은 컴퓨터에서 작동하는 가장 중요한 소프트웨어라는 설명으로 맞고, 3번과 4번 역시 인터페이스 역할 및 발전 가능성(Ability to evolve)이라는 핵심 특징을 잘 설명하고 있어요. 운영체제는 하드웨어를 직접 제어하고 관리하는 기반 소프트웨어이기 때문에, 응용 프로그램이 실행되기 위한 필수 전제조건입니다. '운영체제 없이 응용 프로그램이 동작할 수 있는가'에 대한 질문은 보기로 자주 등장하는 단골 오답 유형이니 유의해서 기억해 주세요.